

# 캡스톤디자인 주간보고서

(5주차 2026.04.02)

1. 보고자: 이동윤(202384026)

2. 작품명: Stringsense - AI기반 기타음원분리 및 자동채보 웹서비스

3. 작품 설명: 오디오 파일을 업로드하면 기타 연주 정보를 분석하여 기타 분리 음원, MIDI 파일, 기타 탭 초안을 제공하는 웹 서비스를 개발한다. 본 작품은 기타 채보 과정을 자동화하여 사용자가 수정 가능한 초안을 빠르게 얻을 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.

4. 주요기능 및 작업 분담

- 오디오 파일 업로드 (MP3, WAV/Drag&Drop 지원)
- 기타 음원 분리
- 오디오 분석 기반 MIDI 생성
- 기타 탭 초안 생성
- 기본 웹 서비스 구조 설계
- 프로젝트 구조 및 기능 명세 정리

5. 개발 환경

- Frontend: React, VexFlow
- Backend: Python, FastAPI
- AI/ML: Demucs (Meta), Basic Pitch (spotify)
- 비동기: Celery, Redis
- 인프라: Docker
- 버전관리: Git, GitHub
- 개발 도구: VsCode

6. 진행사항

-3주차 작업 내용

프로젝트 주제를 자동 기타 패보 웹 서비스로 확정하고, 전체 기능 흐름을 정리하였다. 또한 현재 디렉터리에 프로젝트 프레임워크 문서, 기능 명

[illegible]